

이재영

Backend / Data / Platform Engineer

SSAFY 14기 빅데이터·분산 처리 트랙

jaeyeong221@gmail.com · github.com/ljy0221

시스템 설계

데이터 처리

성능 최적화

트러블슈팅

About Me



- SSAFY 14기 수료
- 3개 팀 프로젝트 수행 (각 6주 · 6인)
- 3개 프로젝트 팀장 역임
- 주력 스택 — Java · Spring Boot · Kafka · Spark · Airflow · MySQL
- 관심 분야 — 대용량 데이터 파이프라인 · 분산 시스템 · 관측성

Projects Overview

Butterfly CRM

Event-Driven · Query Optimization · Observability · K3s

쿼리 1,314배 · TPS +826% · p95 20.7ms · ADR 19건

AiRadar

Medallion EtLT · Spark OOM · Fallback Recommendation · Airflow

Spark Job 4개 · Airflow DAG 7개 단독 구현 · 인프라 장애 8건 해결

SYNAPSE

CRDT · Multi-DB · Docker Session · Electron IPC

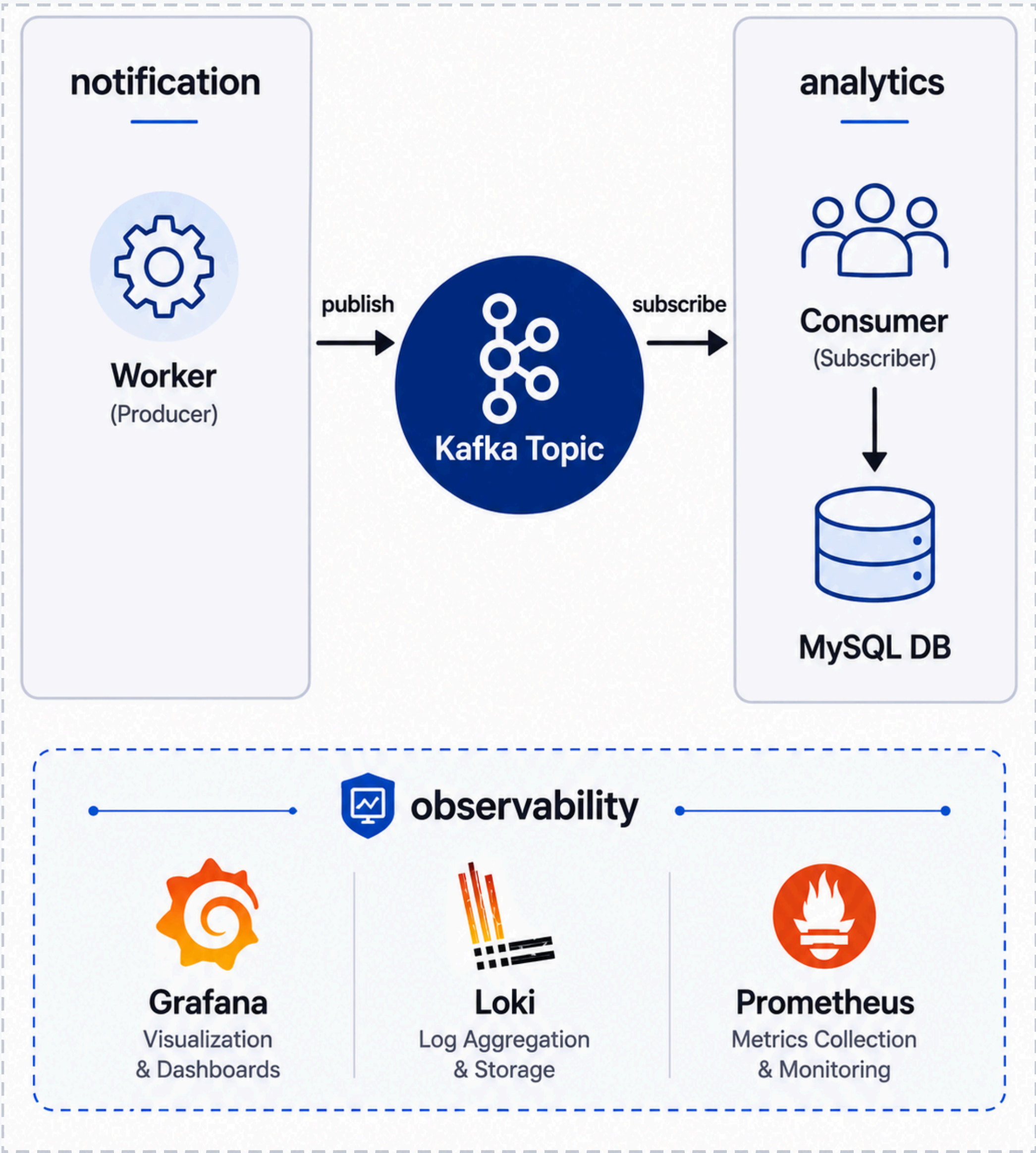
코드 실행 30배 개선 · CRDT 무한루프 해소 · 3DB 하이브리드 설계

멀티테넌트 마케팅 자동화 SaaS

역할
분석·집계 파이프라인 / 발송 추적 / E2E 성능 검증 / 관측성 인프라

스택
Java 21 · Spring Boot 3.5 · MySQL 8 · Kafka · Redis · K3s

Architecture Diagram



도메인 분리 & Kafka 이벤트 계약

문제

analytics가 notification DB 직접 조회 시 스키마 결합 발생 → 2모듈 모놀리스화

원인

직접 조회 허용 시 배포 순서 제약 · notification 변경 시 analytics 동시 장애

해결

notification 워커 → DeliveryTrackingEvent → Kafka → analytics 컨슈머 UPSERT
두 도메인은 Kafka 토픽 계약으로만 연결, 스키마 결합 없음

결과

도메인 경계 유지 + 5분 주기 실시간 집계 달성 · ADR-0014 작성

쿼리 최적화 — 1,314배 개선

문제

aggregateHourly() EXPLAIN → type: ALL · 103만 건 전체 풀 스캔 · 3,743ms

원인

created_at 범위 필터 인덱스 없음 · push_opt_in 필터 인덱스 없음 · expires_at 인덱스 없음

해결

인덱스 5개 추가 (Flyway 마이그레이션) · WHERE 절 range 조건 왼쪽 배치 · filesort 제거
수정 코드 0줄 — EXPLAIN 분석으로 원인 특정 후 인덱스만 추가

결과

aggregateHourly: 3,743ms → 2.8ms (1,314배)
PUSH 수신자 조회: 27.4ms → 6.2ms (4.4배) · 만료 배치: 1.8ms → 0.75ms (2.4배)

TPS 826% 향상 — Hibernate IDENTITY 키

문제

N=30,000 부하 테스트에서 TPS 16.2/s 상수 고정 · batch_size: 1000 설정 무효

원인

GenerationType.IDENTITY → INSERT 직후 DB 생성 id 즉시 읽기 필요

→ Hibernate JDBC 배치 자동 비활성화

레코드 1건씩 수신 → 1건씩 트랜잭션 커밋 → N=30,000이면 커밋 30,000회

해결

NamedParameterJdbcTemplate.batchUpdate() JPA 우회 bulk INSERT

Kafka 배치 리스너 전환 · poll당 500건 단일 트랜잭션 · INSERT IGNORE로 중복 안전 처리

결과

TPS 16.2/s → 150.0/s (+826%, 9.3×) · DB 왕복 500회 → 1회

역등성 계약 불일치 탐지 & 관측성

역등성 문제

message_key 100% NULL 탐지
UNIQUE 제약이 MySQL NULL 중복 미적용으로 완전 무력화

원인 추적

파이프라인 역추적: butterfly-notification이 키 미생성 → hRedisMessageKeyGuard 무의미
두 모듈 담당자가 달라 발생한 구조적 계약 불일치

해결

DeliveryCommand에 messageKey 필드 추가 · 스키마 NOT NULL 강제 → 미래 실수 즉시 INSERT 실패

관측성

requestId MDC 전파 / Logback JSON 구조화 로그 / Loki LogQL + Prometheus PromQL 3축 연계
cardinality 금지 규칙 BLOCKER 지정 (userId/projectId → Loki 라벨 사용 금지)

Butterfly CRM — 성과 요약

1,314배

aggregateHourly 쿼리
3,743ms → 2.8ms

+826%

Kafka 배치 컨슈머 TPS
16.2/s → 150.0/s

p95 20.7ms

이벤트 수집 API SLA
실패율 0% · 30,000건

ADR 19건

설계 결정 명문화
운영 결함 2건 사전 발견

Medallion EtLT 파이프라인

배경

AI 기술 동향 실시간 수집·분석·추천 플랫폼 (6인 · 팀장 · 6주)
Spark Job 4개 · Airflow DAG 7개 단독 구현 · 일 ~1,800건 처리

왜 EtLT인가

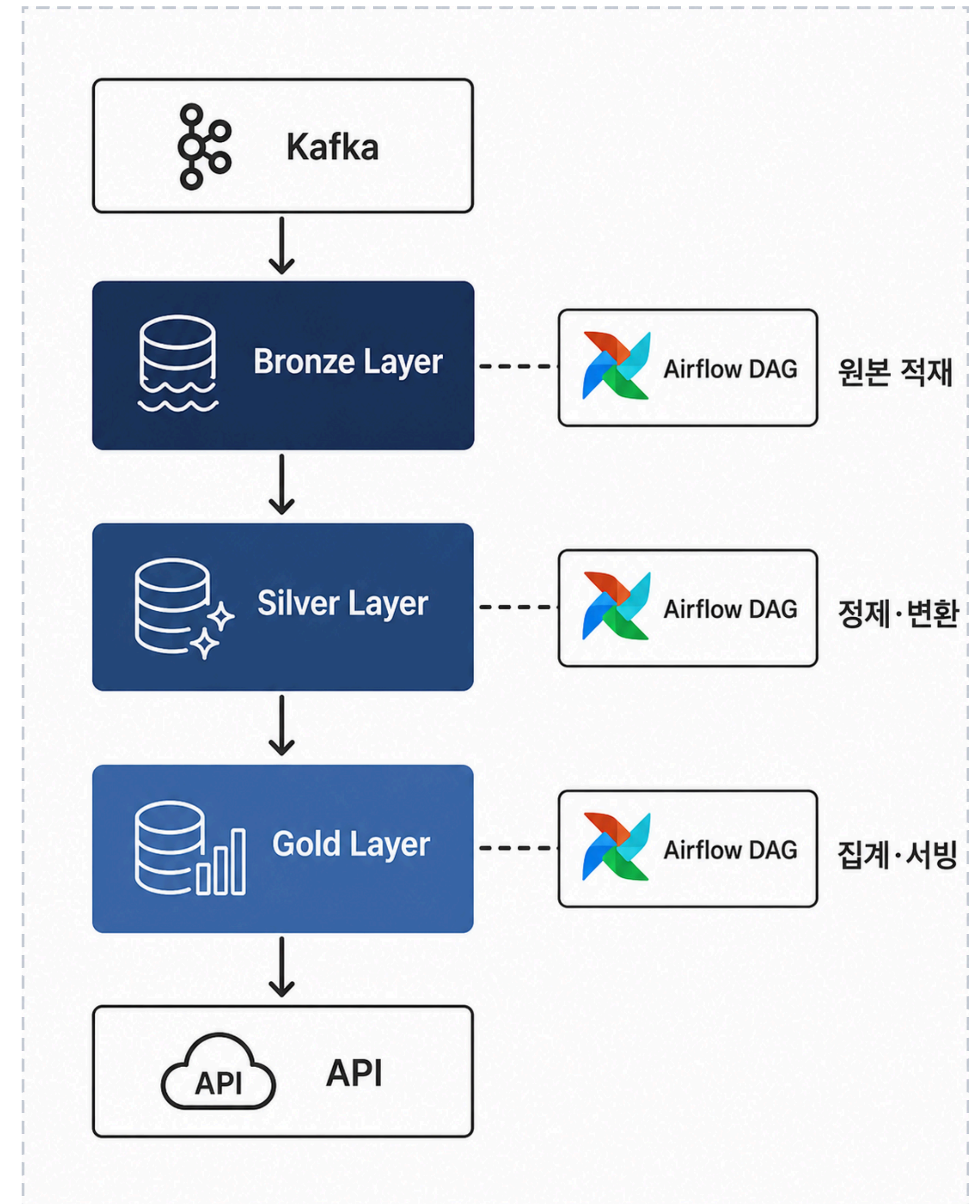
ETL은 변환 완료 후 적재 → 재처리 기준점 없음
EtLT: Extract → t(최소 정제) → Load(Bronze 원본)
→ Transform(Silver→Gold)

핵심 설계

실행 시점 기준 미처리 오프셋만 소비
→ 이미 처리한 데이터 재처리 없음
Bronze가 재처리 기준
→ Silver 로직 변경 시 전체 재실행 가능

결과

Bronze → Silver → Gold 3단계
전체 사이클 ~23~50분
인프라 장애 8건 해결
재발 0건



Spark OOM 트러블슈팅 — 재발 0건

문제

Silver Job 간헐적 OOM Kill · GC overhead limit exceeded + Docker 컨테이너 강제 종료

원인 추적

Spark UI → executor GC time 90%+ → docker stats → 컨테이너 2GB 한도 초과 확인

spark-defaults.conf: executor.memory 1g + memoryOverhead 384MB + Python worker + OS = 2GB 초과

해결

Docker 메모리 2GB → 4GB 상향

executor 1500m · overhead 512m · driver 1g · shuffle partitions 200 → 8

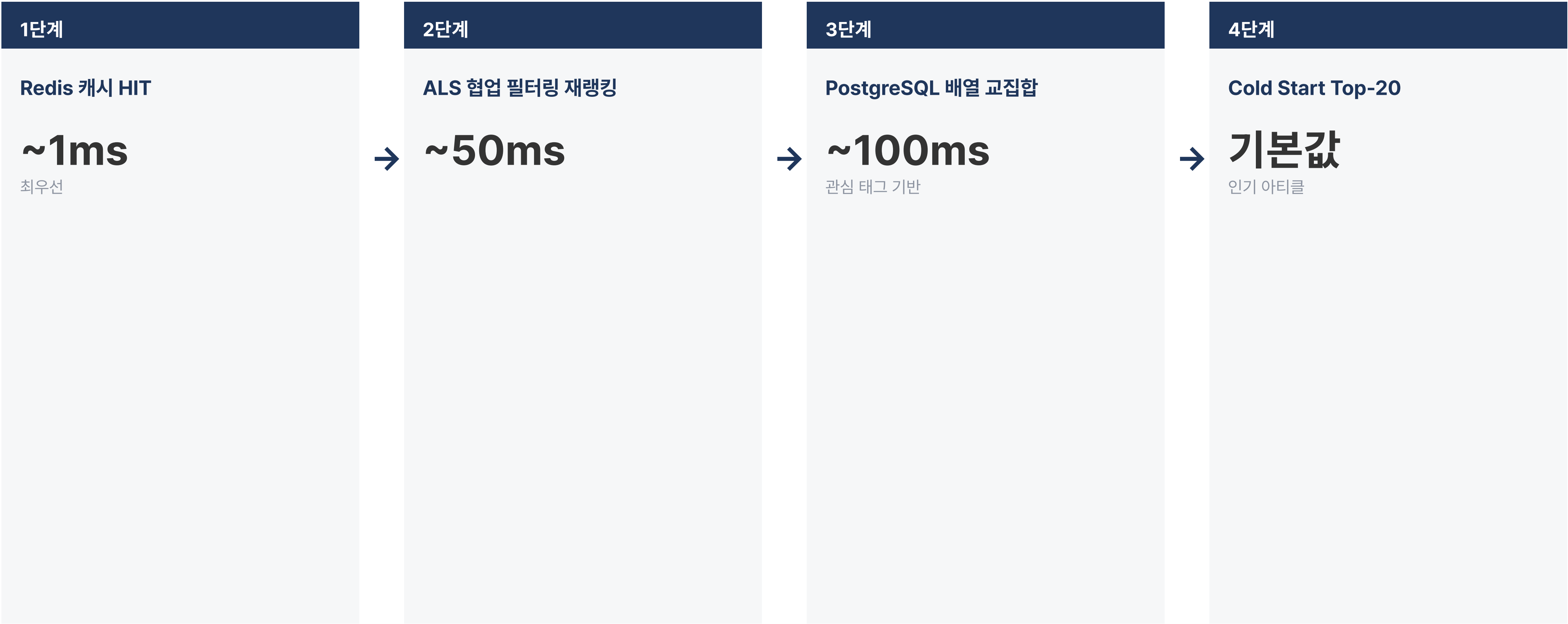
결과

OOM Kill 재발 0건

메모리 예산을 executor + overhead + Python worker + OS 4항목으로 명시적 분리 기준 수립

4단계 Fallback 추천 아키텍처

설계 목표 — 캐시 히트율 최대화 + Cold Start 대응 + API 응답 < 50ms



다중 DB 설계 PostgreSQL + MongoDB + Redis

문제

CRDT Delta(가변 구조) + 사용자·권한(강한 일관성)을 단일 DB로 만족 불가

PostgreSQL

사용자 · 권한 · 노트 메타데이터
강한 일관성 · JOIN · 트랜잭션

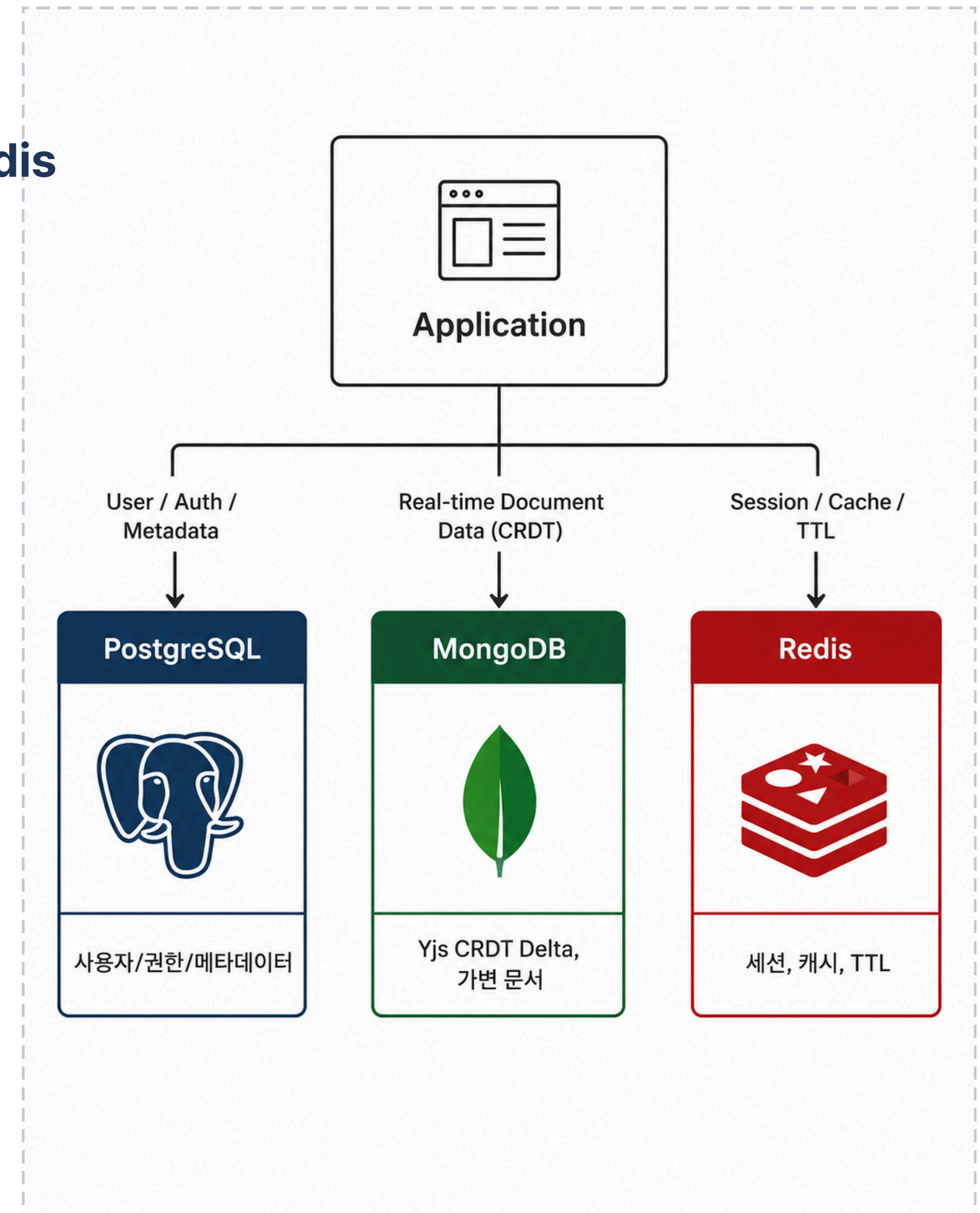
MongoDB

Yjs CRDT Delta 문서 - 연산마다 구조가 다름
→ 스키마 유연성

PostgreSQL JSONB도 검토했으나
Delta 부분 업데이트 빈도 고려해 MongoDB 선택

Redis

실시간 협업 세션 · 코드 실행 세션 · 권한 캐시
- 초저지연 · TTL 만료



CRDT 무한 루프 해결 — Yjs origin 태그

문제 두 클라이언트 동시 편집 후 재연결 시 CPU 스파이크 · 브라우저 탭 응답 없음

원인 서버가 Delta 브로드캐스트 시 발신자 origin 미구분 → 발신자가 자신의 Delta 재수신
→ Y-Doc 재적용 → 변경 이벤트 재발생 → 무한 루프

해결 Yjs Y.Doc.on('update', origin) 콜백에서 origin 구분
로컬 편집: origin = clientA 태그 → 서버에서 origin = 'server' 태그로 브로드캐스트
수신 시 origin === 'server'이면 Y-Doc 적용만 하고 재전송 안 함

결과 무한 reflow 완전 해소 · 오프라인 재연결 동기화 정상 동작

코드 실행 세션 최적화 — 30배 개선

문제

코드 블록 실행마다 Docker 컨테이너 새로 생성 → 매번 ~3,000ms

원인

'격리'를 위해 매번 생성했으나 실제로는 노트 단위 상태 유지 필요
→ 격리도 안 되고 느리기까지 한 구조적 결함

해결

노트별 컨테이너 최초 1회 생성 → Redis에 세션 ID 등록
이후 같은 노트 요청은 기존 컨테이너에 코드 주입 · TTL로 미사용 컨테이너 자동 종료
Electron IPC: 로컬 Docker 연동 · 미설치 환경 서버 폴백 자동 전환

결과

연속 실행: ~3,000ms → ~100ms (약 30배 개선) · 변수·임포트 상태 유지

SYNAPSE — 성과 요약

30배

코드 연속 실행 개선
~3,000ms → ~100ms

완전 해소

CRDT 무한 reflow
Yjs origin 태그로 해결

3DB

하이브리드 DB 설계
PostgreSQL + MongoDB + Redis

자동 전환

Electron IPC
로컬 Docker · 서버 폴백

Engineering Mindset

"왜 그 기술을 선택했는지
설명할 수 있는 엔지니어"

- 모든 기술 결정은 ADR(Architecture Decision Record)로 명문화
- 문제 발견 → 원인 분석 → 해결 → 정량적 검증 사이클
- 운영 안전성과 재현 가능성을 최우선 가치로
- 총 ADR 19건 작성 (Butterfly CRM 단일 프로젝트)

How I Build Systems

① 문제 정의

증상을 수치로 고정
EXPLAIN ANALYZE · k6 부하 테스트
docker stats · GC log 분석

② 원인 추적

코드 · 설정 · 인프라 3계층 역추적
"왜?" 5번 반복 → 근본 원인 특정
ADR 초안 동시 작성

③ 해결 선택

후보 기술 Trade-off 명문화
최소 변경 · 최대 효과 원칙
RFC 검토 → ADR 확정

④ 정량 검증

동일 조건 Before / After 측정
p95 · TPS · ms 단위 기록
재발 방지 기준 문서화

"기술을 나열하는 것이 아니라
왜 그 기술을 선택했는지
설명할 수 있는 엔지니어"

이재영

woduddl1000@gmail.com

github.com/ljy0221

Thank You